

# **Documentação do Projeto Integrador - Banco de Dados Relacional para Registro de Casos e Cobertura Vacinal de Sarampo**

## **Nome do projeto**

Banco de Dados Relacional para Registro de Casos e Cobertura Vacinal de Sarampo.

## **Integrantes da equipe**

Marcelo Theodoro de Aguiar e demais integrantes da equipe (conforme cadastro da disciplina).

## **Problema identificado**

A dificuldade de consolidar informações sobre cobertura vacinal, notificações de sarampo e fluxo migratório dificulta análises epidemiológicas e a tomada de decisão pelos órgãos de saúde.

## **Contextualização do problema**

O sarampo é uma doença altamente contagiosa. Quedas na cobertura vacinal e movimentação populacional podem aumentar o risco de surtos. A organização desses dados em um banco relacional facilita estudos e monitoramento.

## **Público-alvo**

Secretarias de Saúde, vigilância epidemiológica, gestores públicos, pesquisadores e estudantes da área de dados e saúde.

## **Objetivo geral**

Desenvolver um banco de dados relacional em MySQL para armazenar e relacionar informações sobre cobertura vacinal, notificações de sarampo e imigração.

## **Objetivos específicos**

Cadastrar municípios; registrar cobertura vacinal; registrar notificações de sarampo; armazenar dados de imigração; realizar consultas analíticas; apoiar relatórios e estudos epidemiológicos.

## **Justificativa da solução**

Uma base de dados estruturada melhora a integridade das informações, facilita consultas e permite cruzamentos de dados relevantes para análise de riscos.

## **Descrição da solução proposta**

A solução consiste em um banco MySQL composto pelas tabelas municipios, notificacoes, imigracao e cobertura\_vacinal, com relacionamentos por chaves estrangeiras e regras de integridade.

## **Tecnologias utilizadas**

MySQL, SQL, GitHub, Git, Visual Studio Code e MySQL Workbench.

## **Requisitos funcionais e não funcionais**

Funcionais: cadastrar municípios, registrar vacinação, imigração e notificações, executar consultas. Não funcionais: integridade dos dados, consistência relacional, organização e facilidade de manutenção.

## **Estrutura e funcionamento da solução**

Municípios são a entidade principal. As demais tabelas armazenam dados anuais relacionados ao município por meio de chaves estrangeiras. Consultas SQL permitem cruzar as informações.

## **Descrição do banco de dados**

O banco contém quatro tabelas. Foram utilizadas chaves primárias, estrangeiras, restrições UNIQUE e CHECK para garantir qualidade e consistência dos dados.

## **Resultados obtidos até o momento**

Criação do banco de dados, definição da modelagem relacional, implementação das tabelas, inserção de dados de teste, desenvolvimento de consultas e publicação do projeto no GitHub.

## **Dificuldades encontradas durante o desenvolvimento**

Estruturação dos relacionamentos, definição das regras de integridade, organização dos dados e modelagem adequada para atender ao problema proposto.

## **Soluções adotadas pela equipe**

Utilização de modelagem relacional, restrições de unicidade, validações de dados e organização dos scripts SQL em etapas.

## **Possibilidades de melhorias futuras**

Criação de interface web, dashboards analíticos, integração com bases públicas de saúde, geração automática de relatórios e indicadores.

## **Conclusão**

O projeto demonstra a aplicação prática dos conceitos de banco de dados relacionais, contribuindo para a organização e análise de informações relacionadas ao sarampo e à cobertura vacinal.